Universidad Tecnológica Costarricense

Carrera

Bachillerato Ingeniería en Sistemas Computacionales

Curso

Programación V – ISB – 6-1

Proyecto

Sistema de Gestión Hotelera (SGH) / Entregable 2

Desarrollo Técnico Parcial del Sistema

Estudiantes:

Joshua Gabriel Quesada

Bryan Alvarado Hidalgo

Gustavo Alonso Aguilar

Profesor

Leonardo Tomas Matamora

Fecha de entrega

5 de noviembre del 2026

Introducción

Este avance presenta el módulo de Habitaciones del Sistema de Gestión Hotelera del Hotel Vista Real, desarrollado como aplicación de consola en C# con una base de datos en Microsoft SQL Server.

El módulo permite registrar, consultar, modificar y eliminar habitaciones, y guardar un respaldo de la información en formato JSON. La aplicación aplica los contenidos del curso: programación orientada a objetos, herencia y polimorfismo, interfaces, arquitectura en capas, colecciones, LINQ, manejo de excepciones y archivos JSON.

Objetivos del avance

Objetivo General:

Desarrollar el módulo de Habitaciones del Hotel Vista Real en C# con SQL Server, aplicando los contenidos del curso vistos hasta la semana 9.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar la base de datos HotelVistaRealDB en SQL Server.
- Aplicar programación orientada a objetos con herencia, polimorfismo e interfaces.
- Conectar la aplicación con SQL Server mediante ADO.NET.
- Implementar el CRUD completo del módulo de Habitaciones.
- Organizar el código en capas: Entidades, Datos y Negocio.
- Usar colecciones, LINQ, excepciones y archivos JSON.

Diseño de la base de datos

La base de datos HotelVistaRealDB tiene 9 tablas relacionadas por llaves foráneas. El script completo se encuentra en el archivo HotelVistaRealDB.sql.

La base de datos está creada con las 9 tablas del diseño. En este avance la aplicación utiliza únicamente la tabla Habitaciones; las demás tablas son parte de la propuesta de base de datos del Entregable 1 y se integrarán en los siguientes entregables.

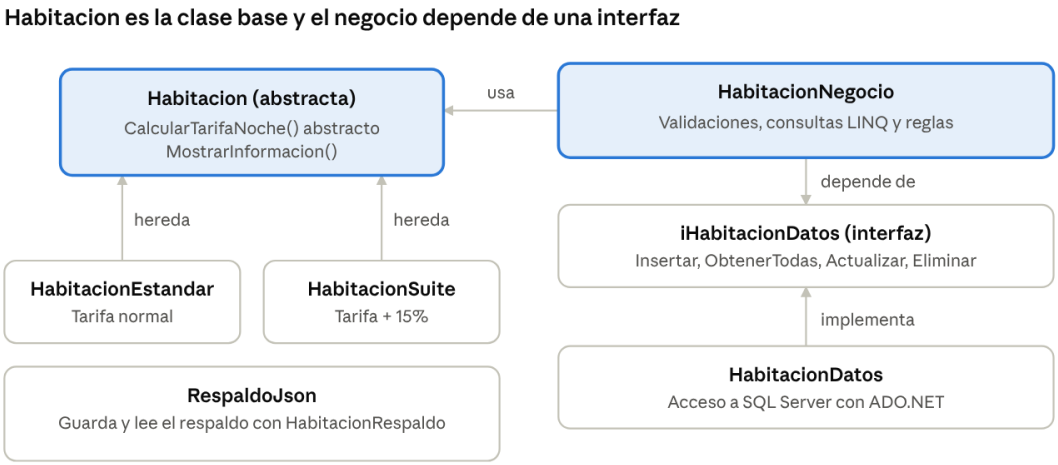
Tabla	Función	Relación principal
Roles	Tipos de usuario del sistema	Usuarios.IdRol
Usuarios	Personal que usa el sistema	Roles
Clientes	Huéspedes del hotel	Reservaciones.IdCliente
Habitaciones	Habitaciones del hotel	Reservaciones.IdHabitacion
Reservaciones	Reservas de habitaciones	Clientes, Habitaciones
Hospedajes	Estadías de los clientes	Reservaciones
Servicios	Servicios adicionales y su precio	DetalleServicios
DetalleServicios	Servicios consumidos en un hospedaje	Hospedajes, Servicios
Facturas	Cobro de un hospedaje	Hospedajes

Diccionario de datos: tabla Habitaciones

Campo	Tipo	Descripción
IdHabitacion	INT, llave primaria	Identificador automático
NumeroHabitacion	INT, único	Número de la habitación
Tipo	VARCHAR	Sencilla, Doble, Familiar o Suite
Capacidad	INT	Cantidad de personas
Tarifa	DECIMAL(10,2)	Precio por noche
Estado	VARCHAR	Disponible por defecto

Clases y entidades

El módulo se organiza en clases que se relacionan como muestra el siguiente diagrama.



Las dos habitaciones heredan de la clase abstracta Habitacion y cada una calcula su tarifa por noche con el método CalcularTarifaNoche (polimorfismo). La clase HabitacionNegocio usa la interfaz iHabitacionDatos, que implementa la clase HabitacionDatos. RespaldoJson es una clase aparte que guarda y lee el respaldo en JSON.

Arquitectura en capas y SOLID

El código se separa en tres capas, cada una con una sola responsabilidad.

Capa	Carpeta	Responsabilidad
Entidades	Entidades	Clases del dominio: Habitacion, HabitacionEstandar y HabitacionSuite
Datos	Datos	Acceso a SQL Server y manejo del archivo JSON
Negocio	Negocio	Validaciones y reglas del negocio; no conoce el SQL

El archivo Program.cs (menú de consola) solo muestra las opciones y llama a la capa de Negocio.

Principios SOLID aplicados:

- **S (responsabilidad única):** cada capa y cada clase tiene una sola tarea.
- **O y L (abierto/cerrado y Liskov):** una nueva habitación hereda de Habitacion y se usa igual que las demás.
- **I (segregación de interfaces):** iHabitacionDatos solo declara las operaciones de habitaciones.
- **D (inversión de dependencias):** HabitacionNegocio depende de la interfaz iHabitacionDatos, no de la clase concreta.

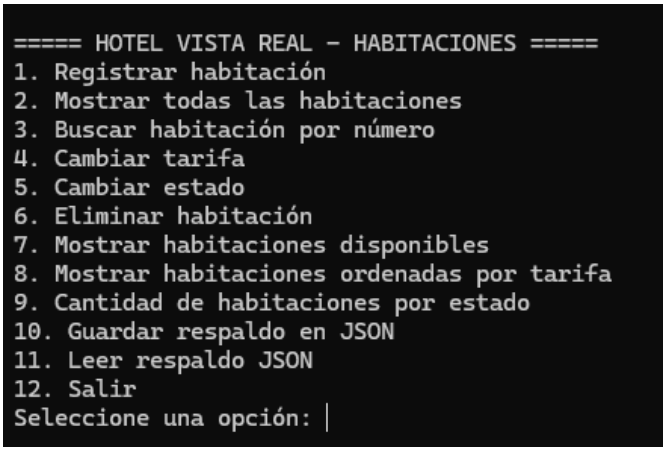
Temas aplicados

Tema	Dónde se aplica
POO, herencia y polimorfismo	Habitacion (abstracta), HabitacionEstandar y HabitacionSuite con CalcularTarifaNoche()
Interfaces	iHabitacionDatos implementada por HabitacionDatos
Colecciones	List<Habitacion> y Dictionary<string,int> para contar por estado
LINQ	Disponibles (Where), ordenar por tarifa (OrderByDescending) y filtrar por capacidad
Excepciones	try/catch con FormatException, SqlException, JsonException y Exception, más finally
Archivos y JSON	RespaldoJson guarda y lee respaldo_habitaciones.json
Conexión a SQL Server	ADO.NET con SqlConnection, SqlCommand y SqlDataReader
CRUD	Registrar, mostrar, buscar, cambiar tarifa y estado, y eliminar habitaciones
Validaciones	Número, capacidad y tarifa mayores a 0; tipo y estado dentro de listas válidas; número de habitación único

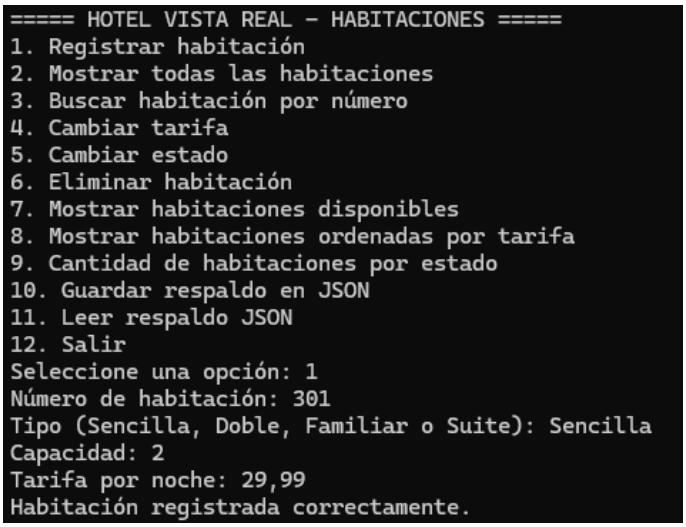
Capturas del sistema

Capturas del programa en ejecución y de la base de datos en SQL Server Management Studio.

Captura 1: menú principal de la consola



Captura 2: registrar una habitación



Captura 3: mostrar todas las habitaciones

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 2
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 35000,00
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 103 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Ocupada
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 75000,00
Habitación: 202 | Tipo: Suite | Capacidad: 2 | Tarifa: 110000,00 | Estado: Mantenimiento
   Tarifa por noche: 126500,0000
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 29,99
----------------------------------------
```

Captura 4: habitaciones disponibles (opción 7)

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 7
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 35000,00
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 75000,00
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 29,99
----------------------------------------
```

Captura 5: habitaciones ordenadas por tarifa (opción 8)

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 8
Habitación: 202 | Tipo: Suite | Capacidad: 2 | Tarifa: 110000,00 | Estado: Mantenimiento
   Tarifa por noche: 126500,0000
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 75000,00
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 103 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Ocupada
   Tarifa por noche: 50000,00
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 35000,00
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
   Tarifa por noche: 29,99
--------------------------------------
```

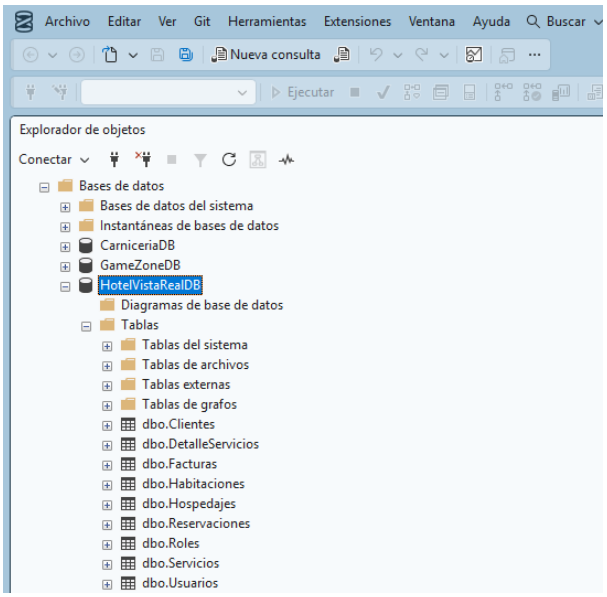
Captura 6: guardar respaldo en JSON (opción 10)

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 10
Respaldo guardado en: C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Programacion 5\HotelVistaReal\HotelVistaReal\bin\Debug\net10.
0\respaldo_habitaciones.json
--------------------------------------
```

Captura 7: leer respaldo JSON (opción 11)

```
===== HOTEL VISTA REAL - HABITACIONES =====
1. Registrar habitación
2. Mostrar todas las habitaciones
3. Buscar habitación por número
4. Cambiar tarifa
5. Cambiar estado
6. Eliminar habitación
7. Mostrar habitaciones disponibles
8. Mostrar habitaciones ordenadas por tarifa
9. Cantidad de habitaciones por estado
10. Guardar respaldo en JSON
11. Leer respaldo JSON
12. Salir
Seleccione una opción: 11
Habitación: 101 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 1 | Tarifa: 35000,00 | Estado: Disponible
Habitación: 102 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Disponible
Habitación: 103 | Tipo: Doble | Capacidad: 2 | Tarifa: 50000,00 | Estado: Ocupada
Habitación: 201 | Tipo: Familiar | Capacidad: 4 | Tarifa: 75000,00 | Estado: Disponible
Habitación: 202 | Tipo: Suite | Capacidad: 2 | Tarifa: 110000,00 | Estado: Mantenimiento
Habitación: 301 | Tipo: Sencilla | Capacidad: 2 | Tarifa: 29,99 | Estado: Disponible
--------------------------------------
```

Captura 8: las 9 tablas de HotelVistaRealDB en SSMS



Repositorio de GitHub

El código y el script SQL se encuentran en el repositorio: https://github.com/quesadajoshua183-crypto/HotelVistaReal. El repositorio es privado y el archivo README explica cómo ejecutar el proyecto.